



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 197 : 2009

**NHIỆT KẾ THỦY TINH – THỦY NGÂN CHUẨN
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Reference mercury - in - glass thermometers
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 197 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại lượng liên quan” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân chuẩn – Quy trình kiểm định

Reference mercury - in - glass thermometers – Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các loại nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân chuẩn, nhúng toàn phần có phạm vi đo từ - 40 °C đến 420 °C, giá trị độ chia không lớn hơn 0,5 °C dùng để kiểm định nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân trong giao nhận.

Văn bản kỹ thuật này không quy định để kiểm định các loại nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng khác.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân (mercury in glass thermometer - MIGT): là nhiệt kế đo nhiệt độ trực tiếp, hoạt động dựa trên nguyên lý giãn nở của thủy ngân theo nhiệt độ. Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thủy ngân, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân nhiệt kế làm bằng thủy tinh chịu nhiệt.

2.2 Nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân nhúng toàn phần (total MIGT): là nhiệt kế khi kiểm định hoặc sử dụng phải nhúng nhiệt kế vào môi trường đo đến ngang bằng mức nhiệt độ chỉ thị của nhiệt kế.

2.3 Hệ số giãn nở biểu kiến là hệ số giãn nở nhiệt tương đối của thủy ngân đối với thủy tinh làm nhiệt kế.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều, mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra đo lường	7.2	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều, mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1	Nhiệt kế điện trở platin chuẩn	- Phạm vi đo từ -40 °C đến 420 °C - Độ không đảm bảo đo từ 0,002 °C đến 0,05 °C	7.2
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Thiết bị chỉ thị nhiệt độ (dùng với nhiệt kế điện trở platin chuẩn)	- Phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế điện trở platin chuẩn - Độ chính xác không lớn hơn 50 ppm	7.2
2.2	Bình điều nhiệt chất lỏng	- Phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế bị kiểm - Độ ổn định từ 0,01 °C đến 0,1 °C - Độ đồng đều từ 0,01 °C đến 0,1 °C	7.2
2.3	Bình điểm 0°C	- Độ chính xác không lớn hơn 0,01 °C	7.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Kính phóng đại	- Độ phóng đại không nhỏ hơn 4	7.1

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

5.1 Phải có biện pháp phòng ngừa nguy hiểm do thủy ngân gây ra.

5.2 Phải có hệ thống chiếu sáng đảm bảo cho việc kiểm tra và đọc số chỉ của các nhiệt kế.

5.3 Phải có hệ thống quan trắc môi trường, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tại nơi kiểm định.

5.4 Phải đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật

của các thiết bị chuẩn và nhiệt kế bị kiểm định (sau đây gọi tắt là nhiệt kế bị kiểm), hoặc phải thoả mãn điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,
- Độ ẩm không khí: không lớn hơn 60 %RH.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1 Lựa chọn tổ hợp chuẩn phù hợp để kiểm định nhiệt kế bị kiểm: độ chính xác của tổ hợp chuẩn không lớn hơn 1/3 độ chính xác của nhiệt kế bị kiểm.

6.2 Làm vệ sinh nhiệt kế bị kiểm, chuẩn bị dụng cụ để gá lắp nhiệt kế chuẩn và bị kiểm.

6.3 Chuẩn bị bình điểm 0°C .

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Bầu nhiệt kế phải bóng, nhẵn, không có khuyết tật. Bên trong bầu phải sạch, không có bọt khí, vật lạ và những thiếu sót khác;
- Thân nhiệt kế phải trong suốt, mặt ngoài phải trơn nhẵn, không bị xước, nứt vỡ và không có bọt khí làm ảnh hưởng đến việc đọc số chỉ;
- Ống mao quản phải thẳng, trơn nhẵn, đồng đều cho phép nhìn rõ cột chất lỏng. Cột chất lỏng không bị đứt đoạn, chất lỏng không được bám dính trên ống mao quản.
- Thang đo:
 - + Các vạch chia của thang đo phải cách đều nhau và vuông góc với mao quản, các vạch được đánh số phải dài hơn các vạch khác.
 - + Vạch, số phải được khắc hoặc in rõ nét và không thể tẩy xóa được;
 - + Bảng thang đo (với nhiệt kế có chứa bảng thang đo) phải được gắn chắc vào thân nhiệt kế và được giữ cố định với mao quản sao cho thang đo và mao quản không được xô dịch tương đối với nhau.
- Trên thân của nhiệt kế thân đặc hoặc trên bảng thang đo của nhiệt kế phải có các chữ, ký hiệu, nhãn hiệu sau đây:

+ Ký hiệu chia độ;

+ Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất, số sản xuất.

Các nhiệt kế bị kiểm không đáp ứng các yêu cầu của kiểm tra bên ngoài, không kiểm tra tiếp.

7.2 Kiểm tra đo lường

Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.2.1 Quy định chung

7.2.1.1 Kiểm tra đo lường nhiệt kế được thực hiện bằng phương pháp so sánh. Số chỉ của nhiệt kế bị kiểm được so sánh với giá trị nhiệt độ “thực” được thể hiện bằng tổ hợp chuẩn quy định tại bảng 2.

7.2.1.2 Các điểm nhiệt độ kiểm tra phải cách đều nhau. Khoảng cách giữa hai điểm nhiệt độ kiểm tra liên kế không được lớn hơn 100 giá trị độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế. Số điểm nhiệt độ kiểm tra không ít hơn 3.

7.2.1.3 Các nhiệt kế phải đặt thẳng đứng trong phòng kiểm định ít nhất 24 giờ trước khi kiểm tra đo lường.

7.2.1.4 Trình tự kiểm tra tại các điểm như sau:

- Với các điểm kiểm tra thấp hơn 0 °C (nhiệt độ âm)

+ Kiểm tra tại điểm 0 °C (nếu nhiệt kế có vạch 0 °C);

+ Lần lượt thực hiện kiểm tra tại các điểm nhiệt độ cao nhất đến điểm nhiệt độ thấp nhất;

- Với các điểm kiểm tra cao hơn 0 °C (nhiệt độ dương)

+ Kiểm tra tại điểm 0 °C (nếu nhiệt kế có vạch 0 °C);

+ Lần lượt thực hiện kiểm tra tại các điểm nhiệt độ thấp nhất đến điểm nhiệt độ cao nhất.

7.2.1.5 Khi nhúng nhiệt kế bị kiểm vào bình điều nhiệt và bình điểm không phải tuân theo quy định sau:

- Các nhiệt kế được đặt ở vị trí thẳng đứng;

- Nhiệt kế được nhúng đến vạch kiểm tra, cho phép nhô lên trên mặt thoáng không quá 3 vạch chia.

7.2.1.6 Trình tự đọc số chỉ theo quy định dưới đây:

Chuẩn → Nhiệt kế bị kiểm → Chuẩn.

Số lượt đọc tại mỗi điểm kiểm tra không nhỏ hơn 3.

7.2.1.7 Số chỉ của nhiệt kế tại các điểm kiểm tra được đọc khi nhiệt độ của bình điều nhiệt đã ổn định (ít nhất 10 phút). Khi đọc số chỉ của nhiệt kế phải điều chỉnh hệ thống đọc bằng kính phóng đại sao cho nhìn rõ vạch chia và cột chất lỏng, đờng ngắm phải vuông góc với cột chất lỏng và ngang bằng với mặt thoáng của cột chất lỏng.

7.2.2 Tiến hành kiểm tra

7.2.2.1 Kiểm tra vạch 0 °C

- Nhúng nhiệt kế bị kiểm và nhiệt kế chuẩn vào bình điều nhiệt đã đặt ở 0 °C (hoặc bình điểm 0°C);
- Tiến hành đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế khi nhiệt độ đã ổn định.

7.2.2.2 Kiểm tra các vạch trên 0 °C (hoặc dưới 0 °C)

- Đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng điểm kiểm tra thấp nhất (hoặc cao nhất);
- Khi nhiệt độ bình điều nhiệt đã ổn định đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế theo trình tự quy định tại mục 7.2.1.6

7.2.2.3 Lần lượt đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng với điểm kiểm tra tiếp theo cho đến điểm kiểm tra cuối cùng. Trình tự và cách đo lặp lại như mục 7.2.2.2

7.2.2.4 Sau khi kiểm tra xong điểm kiểm tra cuối cùng, đo lại giá trị của nhiệt kế bị kiểm tại điểm 0 °C (nếu nhiệt kế có điểm 0 °C) hoặc điểm ở giữa thang đo (điểm có đánh số); sau khi kiểm tra xong, tắt cả các nhiệt kế được lấy ra khỏi thiết bị tạo môi trường nhiệt độ và đặt trong phòng kiểm định ở tư thế thẳng đứng.

7.2.3 Căn cứ vào các số liệu kiểm định theo mục 7.2.2, tiến hành tính:

7.2.3.1 Số đọc trung bình của nhiệt kế chuẩn tại các điểm nhiệt độ kiểm tra ($\bar{t}_{ch}$).

7.2.3.2 Số đọc trung bình của các nhiệt kế bị kiểm tại các điểm nhiệt độ kiểm tra ($\bar{t}_{bk}$).

7.2.3.3 Xác định sai số tại các điểm nhiệt độ kiểm tra

Sai số của nhiệt kế bị kiểm được tính theo công thức sau:

$$\Delta t = \overline{t_{bk}} - \overline{t_{ch}}$$

7.2.3.4 Tính độ hồi trễ của nhiệt kế bị kiểm: là hiệu giá trị của nhiệt kế bị kiểm đo được tại điểm 0 °C hoặc điểm giữa thang đo trong (R_{tr}) và sau khi kiểm định (R_s):

$$\Delta t_{ht} = t_{tr} - t_s$$

7.3 Đánh giá độ không đảm bảo đo

Độ không đảm bảo đo của kết quả kiểm định nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân, phát sinh do nhiều yếu tố gây sai số từ tổ hợp chuẩn để kiểm định và từ nhiệt kế bị kiểm. Các thành phần độ không đảm bảo đo được quy về 2 thành phần: độ không đảm bảo chuẩn loại A và độ không đảm bảo chuẩn loại B, độ không đảm bảo đo được tính cho toàn dải đo với mức tin cậy $P = 95 \% \text{ C.L.}$ và hệ số phủ $k = 2$.

7.3.1 Độ không đảm bảo loại A (u_A), gồm 2 thành phần sau:

7.3.1.1 Độ tản mạn của số đọc nhiệt kế chuẩn: u_{A-1}

Thành phần này được tính toán theo độ lệch chuẩn lũy tích của nhiệt kế chuẩn từ các điểm nhiệt độ kiểm tra trong dải nhiệt độ kiểm định.

7.3.1.2 Độ tản mạn của số đọc nhiệt kế bị kiểm: u_{A-2}

Thành phần này được tính toán theo độ lệch chuẩn lũy tích của nhiệt kế bị kiểm từ các điểm nhiệt độ kiểm tra trong dải nhiệt độ kiểm định.

7.3.1.3 Độ không đảm bảo loại A: u_A

Tính toán theo công thức:

$$u_A = \sqrt{(u_{A-1}^2 + u_{A-2}^2)}$$

7.3.2 Độ không đảm bảo loại B (u_B) gồm các thành phần sau

7.3.2.1 Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế chuẩn: u_{B-1}

Thành phần này được tính toán từ độ không đảm bảo mở rộng U_{ch} của nhiệt kế chuẩn, tính toán theo công thức:

$$u_{B-1} = \frac{U_{ch}}{2}$$

7.3.2.2 Độ không đảm bảo đo theo độ trôi hàng năm của nhiệt kế chuẩn: u_{B-2}

Thành phần này được tính toán từ độ trôi hàng năm của nhiệt kế chuẩn, tính theo công thức:

$$u_{B-2} = \frac{\Delta t_{ch}}{2\sqrt{3}}$$

Trong đó: Δt_{ch} là độ trôi hàng năm của nhiệt kế chuẩn.

7.3.2.3 Độ không đảm bảo đo của thiết bị chỉ thị nhiệt độ chuẩn: u_{B-3}

Thành phần này được tính toán theo độ không đảm bảo đo mở rộng của thiết bị chỉ thị nhiệt độ chuẩn, tính theo công thức:

$$u_{B-3} = \frac{U_{tb}}{2}$$

7.3.2.4 Độ không đảm bảo đo của bình điều nhiệt: u_{B-4}

Thành phần này được tính toán theo độ ổn định (δ_{od}) và độ đồng đều (δ_{dd}) của thiết bị tạo môi trường nhiệt độ kiểm tra, tính theo công thức:

$$u_{B-4} = \sqrt{(u_{od}^2 + u_{dd}^2)}$$

Trong đó, u_{od}, u_{dd} là các độ không đảm bảo đo theo độ ổn định và độ đồng đều, tính theo công thức:

$$u_{od} = \frac{\delta_{od}}{\sqrt{3}}; \quad u_{dd} = \frac{\delta_{dd}}{\sqrt{3}}$$

7.3.2.5 Độ không đảm bảo đo, tính từ độ hồi trễ của nhiệt kế bị kiểm: u_{B-5}

Thành phần này được tính từ độ hồi trễ của nhiệt kế:

$$u_5 = \frac{\Delta t_{ht}}{2\sqrt{3}}$$

7.3.2.6 Độ không đảm bảo đo tính theo giá trị độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế bị kiểm: u_{B-6}

Thành phần này tính theo khả năng đọc điểm kiểm tra của nhiệt kế bị kiểm qua thiết bị quang học (có độ phóng đại không nhỏ hơn 4), tính theo công thức:

$$u_{B-6} = \frac{d}{10\sqrt{3}}$$

Trong đó: d là độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế bị kiểm và khả năng đọc được là 1/10 độ chia nhỏ nhất.

7.3.2.7 Độ không đảm bảo đo của bình điểm 0 °C (nếu sử dụng): u_{B-7}

Thành phần này tính theo độ không đảm bảo đo mở rộng U_0 của bình điểm 0 °C, tính theo công thức:

ĐLVN 197 : 2009

$$u_{B-7} = \frac{U_0}{2},$$

7.3.2.8 Độ không đảm bảo đo loại B: u_B

Tính toán theo công thức:

$$u_B = \sqrt{\sum_1^7 u_{B-i}^2}$$

7.3.3 Độ không đảm bảo đo liên hợp: u_C

Thành phần này tính từ độ không đảm bảo đo loại A và loại B ở trên, tính theo công thức:

$$u_C = \sqrt{(u_A^2 + u_B^2)}$$

7.3.4 Độ không đảm bảo mở rộng: U_{95}

Thành phần này bằng tích độ không đảm bảo liên hợp u_C nhân với hệ số phủ $k = 2$, tính ứng với độ tin cậy $P = 95\%$ C.L.:

$$U_{95} = 2.u_C$$

7.3.5 Các thành phần độ không đảm bảo đo khi kiểm định nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân chuẩn theo phương pháp so sánh (tính cho toàn dải đo) cho trong bảng 3:

Bảng 3

Nguồn gây ra độ không đảm bảo đo	Nguồn tính toán	Phân bố	Loại
I. Độ không đảm bảo loại A: u_A			
1.1 Độ tán mạn kết quả đo của nhiệt kế chuẩn	Số liệu đo được	Chuẩn	A
1.2 Độ tán mạn kết quả đo của nhiệt kế bị kiểm	Số liệu đo được	Chuẩn	A
2. Độ không đảm bảo loại B: u_B			
2.1 Nhiệt kế chuẩn	Chứng nhận	Chuẩn	B
2.2 Độ trôi của nhiệt kế chuẩn	Chứng nhận	Chữ nhật	B
2.3 Thiết bị chỉ thị nhiệt độ chuẩn	Chứng nhận	Chuẩn	B
2.4 Môi trường tạo nhiệt độ	Chứng nhận	Chữ nhật	B
2.5 Độ hồi sai của nhiệt kế bị kiểm	Số liệu đo được	Chữ nhật	B
2.6 Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế bị kiểm	Số liệu tính toán	Chữ nhật	B
2.7 Điểm 0 °C	Chứng nhận	Chuẩn	B

7.4 Tính độ chính xác của nhiệt kế bị kiểm

Độ chính xác A của nhiệt kế được tính từ sai số và số không đảm bảo đo như sau:

$$A = \sqrt{\Delta t^2 + U_{95}^2}$$

Trong đó: Δt tính theo 7.2.3.3 và U_{95} lấy từ mục 7.3.4

Độ chính xác của nhiệt kế bị kiểm không được vượt quá giá trị độ chia nhỏ nhất, (đối với nhiệt kế có độ chia nhỏ nhất nhỏ hơn 0,1 °C thì độ chính xác được lấy chung là 0,1 °C).

8 Xử lý chung

8.1 Nhiệt kế thuỷ tinh – thủy ngân chuẩn đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định.
- Dán tem kiểm định tại vị trí thích hợp trên thân nhiệt kế.

8.2 Nhiệt kế thuỷ tinh – thủy ngân không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 9.1 và xoá tem kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của nhiệt kế thuỷ tinh - thủy ngân chuẩn là: 2 năm.

Tên cơ quan kiểm định
.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
Số

Tên phương tiện đo :
 Kiểu : Số :
 Cơ sở sản xuất : Năm sản xuất :
 Đặc trưng kỹ thuật :
 Nơi sử dụng :
 Phương pháp thực hiện :
 Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :
 Điều kiện môi trường :
 Người thực hiện :
 Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ

1 Kiểm tra bên ngoài: Đạt: Không đạt:

2. Kiểm tra đo lường:

Số liệu và kết quả:

Điểm nhiệt độ kiểm định (°C)	Số đọc trung bình của nhiệt kế chuẩn (°C)	Số đọc trung bình của nhiệt kế bị kiểm (°C)	Sai số (°C)
0 °C			
t ₁			
t ₂			
t ₃			
...			
...			
...			
t _j			

Đạt: Không đạt:

3. Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên

Sơ đồ kiểm định chuẩn và các phương tiện đo nhiệt độ

